

인공지능 사진 자동분류 프로그램

[AI] 대전보문중학교 1학년 안재원

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

스마트폰과 디지털 카메라의 보급으로 일상생활에서 수집되는 사진 데이터의 양이 급격하게 증가하고 있다. 그러나 수많은 사진을 사람이 일일이 확인하고 범주별로 분류하는 작업은 과도한 시간과 노력이 소요된다. 특히 사용자가 원하는 기준에 따라 사진을 유연하게 자동 분류할 수 있는 대화형 프로그램의 필요성을 느끼게 되었다.

2. 탐구 목적

본 탐구에서는 Google Colab 환경에서 Python과 TensorFlow, ipywidgets 라이브러리를 활용하여 사용자가 직접 수집한 이미지를 기반으로 딥러닝 모델을 구축 학습시키고, 새로운 이미지를 예측 분류하는 사용자 친화적 이미지 자동 분류 프로그램을 제작하는 것을 목적으로 한다.

II. 이론적 배경

1. 머신러닝

사람이 직접 모든 규칙을 코딩하지 않고, 컴퓨터가 데이터를 바탕으로 스스로 패턴을 학습하여 예측이나 결정을 내리게 하는 인공지능의 한 분야.

2. ipywidgets

Jupyter Notebook 환경에서 버튼, 텍스트 상자, 드롭다운 등 상호작용 가능한 UI 위젯을 파이썬 코드로 구성할 수 있게 지원하는 라이브러리임.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법 및 절차

본 탐구에서는 Python과 Google Colab을 활용하여 이미지 분류 프로그램을 구현하였다. 이미지는 URL을 입력하거나 컴퓨터에서 직접 업로드하여 1번과 2번 클래스로 구분해 저장하였다. 수집된 이미지는 128×128 크기의 RGB 이미지로 변환하고 픽셀값을 0~1 범위로 정규화하였다. 이후 TensorFlow/Keras를 이용해 Conv2D, MaxPooling2D, Dense 레이어로 CNN 모델을 구축하고 학습하였다. 마지막으로 테스트 이미지를 입력해 두 클래스의 분류 결과를 확인하고, 이미지 형식 및 데이터 처리 과정에서 발생하는 오류를 수정하여 프로그램의 정상 작동과 성능을 검증하였다.

IV. 연구 결과

본 탐구에서는 제작한 TensorFlow 기반 이미지 자동 분류 프로그램의 실행 과정을 데이터 업로드, CNN 모델 학습, 예측 테스트 및 시연의 3단계로 구분하여 진행하였다.

먼저 ipywidgets를 활용한 UI에서 1번과 2번 클래스에 학습용 이미지를 각각 업로드하였다. 이미지는 컴퓨터에서 직접 파일을 선택하거나 웹 URL을 입력하여 투입할 수 있도록 구현하였으며, 클래스별 이미지 개수가 화면에 실시간으로 표시되도록 하였다. 이후 모델 학습 버튼을 실행하여 수집된 이미지를 128×128 크기의 RGB 이미지로 변환하고 픽셀값을 0~1 범위로 정규화하였다.

전처리된 데이터는 Conv2D와 MaxPooling2D, Dense 층으로 구성된 CNN 모델에 입력하여 5회 반복 학습하였다. 학습 완료 후 새로운 테스트 이미지를 업로드하면 동일한 전처리 과정을 거쳐 모델이 1번 또는 2번 클래스를 예측하고, 해당 클래스와 예측 확률을 결과창에 출력하였다. 또한 학습 이미지의 수량을 단계적으로 증가시키면서 데이터 양에 따른 분류 정확도와 결과의 안정성을 비교하여 프로그램의 성능을 검증하였다.

[실험 결과 요약 표]

실험 구분	1번 클래스 수	2번 클래스 수	학습 횟수(Epochs)	테스트 분류 정확도	시연 분석 및 특징
실험 1	3장	3장	5회	66.7%	데이터 부족으로 일부 모호한 경계의 이미지 오분류 발생
실험 2	10장	10장	5회	90.0%	주요 시각적 윤곽 및 특징을 인지하여 안정적으로 분류함
실험 3	20장	20장	10회	95.0%	높은 분류 신뢰도 확보 및 90% 이상의 명확한 확률 값 출력

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 탐구에서는 Python과 TensorFlow/Keras를 활용하여 사용자가 직접 학습 데이터를 입력하고 이미지를 자동 분류하는 경량화 CNN 프로그램을 개발하였다. URL과 파일 업로드가 가능한 UI를 구현하고, 이미지를 128×128 크기로 전처리하여 학습과 예측이 가능하도록 하였다. 실험 결과 클래스당 20장의 이미지로도 95.0%의 분류 정확도를 확인하였다.

2. 제언

본 프로그램을 분리수거 품목, 도서 분류, 사진 정리 등 다양한 실생활 문제에 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 인공지능의 성능을 높이기 위해 데이터의 양뿐만 아니라 선명도와 특징의 명확성 등 데이터 품질을 중요하게 관리할 필요가 있다. 향후에는 AI가 어떤 특징을 근거로 판단했는지 보여주는 설명 가능한 인공지능기능을 추가하여 교육적 활용도를 높일 필요가 있다.